Escopo – Investindo!

Oct 27, 2026 · @OTACILIO

Visão geral

O Investindo! recebe quanto você quer investir no mês, consulta os indicadores do dia (Selic, CDI, IPCA, dólar, taxas do Tesouro) e devolve um rateio pronto: quanto vai para cada classe e em qual produto. É de uso pessoal, para um investidor iniciante com aportes mensais pequenos (ex.: R$ 700).

O que ele faz

- Mostra os indicadores atuais e o juro real (Selic menos inflação) num painel.
- Divide o aporte seguindo regras fixas e transparentes, definidas por você (não "adivinha" o mercado).
- Registra o que você comprou e mostra a carteira atual versus a carteira-alvo.
- Acompanha metas: reserva de emergência, patrimônio em 5, 10 e 20 anos.

O que ele não faz

- Não executa ordens nem acessa sua conta bancária: você compra no app do banco/corretora.
- Não prevê preço de ações nem dólar.
- Não é recomendação profissional: as regras são suas e o app só as aplica.

Funcionalidades principais

Seis módulos cobrem o uso do dia a dia; o MVP precisa só dos quatro primeiros.

Módulo	O que faz	Fase
Painel de indicadores	Selic, CDI, IPCA 12 meses, juro real, dólar e taxas atuais do Tesouro Direto, com data da última atualização	MVP
Perfil e metas	Questionário curto: gasto mensal, prazo, tolerância a quedas (conservador, moderado, arrojado). Calcula o tamanho da reserva de emergência	MVP
Calculadora de rateio	Você digita o valor (ex.: R$ 700); o app devolve quanto vai para cada classe, o produto sugerido e a quantidade de cotas	MVP

Módulo	O que faz	Fase
Carteira	Registro manual das compras; mostra quanto tem em cada classe versus o alvo e o rendimento	MVP
Simulador	Projeção de patrimônio com aportes mensais em 5, 10 e 20 anos, em valores de hoje	v2
Alertas	Lembrete do dia do aporte, aviso quando uma classe se afasta mais de 5 pontos do alvo, vencimento de títulos	v2

Conta e autenticação

Cada pessoa tem sua conta com e-mail e senha; todos os e-mails de conta (confirmação, redefinição de senha, troca de e-mail) saem pelo Resend, com remetente do domínio do Investindo!. Entra no MVP, porque a carteira fica salva na nuvem.

Fluxos

Fluxo	O que acontece	E-mail enviado
Criar conta	Nome, e-mail, senha (mín. 8 caracteres, com número) e aceite dos termos	Confirmação de cadastro com link
Confirmar e-mail	Link abre o app já logado e leva ao questionário de perfil	—
Reenviar confirmação	Botão na tela de login com espera de 60 s entre envios	Confirmação de cadastro
Entrar	E-mail e senha; sessão fica salva no aparelho	—
Esqueci minha senha	Usuário informa o e-mail; a resposta é sempre a mesma, exista a conta ou não	Link de redefinição, válido por 1 hora
Redefinir senha	Link abre a tela de nova senha; todas as outras sessões são encerradas	Aviso "sua senha foi alterada"
Trocar e-mail	Pedido em Configurações; vale só após confirmar no novo endereço	Confirmação no novo e-mail e aviso no antigo
Trocar senha logado	Pede a senha atual e a nova	Aviso "sua senha foi alterada"

Fluxo	O que acontece	E-mail enviado
Sair de todos os aparelhos	Botão em Configurações	—
Excluir conta	Pede a senha; apaga perfil, carteira e aportes de forma definitiva (LGPD)	Confirmação de exclusão

Como funciona com Resend

- O login fica no Supabase Auth, e o Resend entra como servidor de envio (SMTP) dos e-mails de conta. A integração oficial cria a chave do Resend e preenche as configurações de SMTP no Supabase automaticamente.
- Sem esse ajuste, o envio padrão do Supabase é limitado a 2 e-mails por hora, o que quebra o "esqueci minha senha" em uso real.
- É preciso um domínio próprio verificado no Resend (registros DNS de SPF e DKIM). Remetente sugerido: nao-responda@seudominio.
- Os modelos de e-mail são editados no Supabase com as cores e o logo do Investindo! (ver manual de marca).

Segurança

- Senhas guardadas só pelo Supabase Auth (com hash); o app nunca as vê.
- Limite de tentativas de login e de pedidos de redefinição por e-mail.
- Mensagens que não revelam se um e-mail está cadastrado.
- Cada usuário só lê e grava os próprios dados (Row Level Security em todas as tabelas, ligadas por usuario_id).
- Fase 3: login com Face ID (passkey) e verificação em duas etapas opcional.

Telas de conta: Entrar, Criar conta, Verifique seu e-mail, Esqueci minha senha, Nova senha, e a área Conta dentro de Configurações.

Regras de rateio

O rateio segue regras fixas: primeiro a reserva, depois o aporte vai para as classes que estão mais abaixo do alvo. Assim o app rebalanceia a carteira sem nunca precisar vender nada.

Carteira-alvo por perfil (editável pelo usuário)

Perfil	Renda fixa longa (Tesouro IPCA+ / CDB)	Ações Brasil (ETF)	Exterior em reais (ETF)
Conservador	70%	15%	15%
Moderado	50%	25%	25%
Arrojado	30%	35%	35%

Algoritmo, a cada aporte

1. Reserva: se o saldo da reserva for menor que a meta (gasto mensal × 3 a 6), 100% do aporte vai para Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária. Fim.
2. Alvo de cada classe = (patrimônio investido + aporte) × percentual do perfil.
3. Falta de cada classe = alvo − saldo atual (se negativo, vira zero).
4. O aporte é dividido proporcionalmente às faltas. Se o aporte for maior que a soma das faltas, o excedente segue os percentuais do perfil.
5. Escolha do produto dentro da classe:
   a. Renda fixa: compara a taxa real do Tesouro IPCA+ com um CDB prefixado descontada a inflação esperada; fica com a maior, considerando o IR.
   b. Ações Brasil e exterior: um ETF fixo por classe, escolhido pelo usuário (ex.: BOVA11 e IVVB11).
6. Arredonda para cotas inteiras do ETF; a sobra vai para a renda fixa. Se o valor não paga uma cota, acumula para o mês seguinte.

```
\text{aporte}_i = A \cdot \frac{\max(0,\ (P + A)\,w_i - S_i)}{\sum_j \max(0,\ (P + A)\,w_j - S_j)}
```

A = aporte, P = patrimônio investido, w = percentual-alvo, S = saldo atual da classe.

Exemplo: R$ 700, perfil moderado, reserva já completa, carteira de R$ 3.000

Classe	Saldo atual (R$)	Alvo após aporte (R$)	Falta (R$)	Recebe do aporte (R$)
Renda fixa longa	2.000	1.850	0	0
Ações Brasil	600	925	325	268
Exterior em reais	400	925	525	432
Total	3.000	3.700	850	700

Com a carteira zerada, o mesmo aporte sai 350 / 175 / 175.

Fontes de dados

Todos os indicadores vêm de APIs públicas e gratuitas; só as cotações da bolsa e os preços do Tesouro do dia pedem um token (gratuito) da brapi.dev.

Dado	Fonte	Como acessar	Atualização
Meta Selic	Banco Central – SGS série 432	api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.432/dados?formato=json	1x por dia
CDI anualizado	Banco Central – SGS série 4389	mesma URL, série 4389	1x por dia
IPCA mensal e 12 meses	Banco Central – SGS séries 433 e 13522	mesma URL	1x por dia (muda 1x por mês)
Dólar (PTAX)	Banco Central – SGS série 1	mesma URL	1x por dia
Expectativas do mercado (Focus)	Banco Central – SGS séries 27574 e 27575	mesma URL	1x por semana
Taxas e preços do Tesouro Direto	brapi.dev – API Tesouro ou o CSV do Tesouro Transparente	/api/v2/treasury/indicators (token) ou CSV diário	1x por dia
Cotação de ETFs (BOVA11, IVVB11)	brapi.dev – cotações B3	brapi.dev/api/quote/BOVA11,IVVB11	a cada 15 min no pregão

Cuidados técnicos

- A API do SGS recusa consultas sem data ou com janela longa para séries diárias; sempre envie dataInicial e dataFinal (detalhes).
- O IPCA mensal já é variação percentual: para 12 meses, use a série 13522 em vez de somar os meses.
- O CSV do Tesouro Transparente é grande e só traz histórico; para o valor do dia, a API da brapi é mais prática.
- Guarde em cache: nada aqui precisa de consulta a cada segundo.

Telas e fluxo do usuário

O uso mensal leva menos de dois minutos: abrir, digitar o valor, ver o rateio, comprar no banco e marcar como feito.

Telas

Tela	Conteúdo
Início	Indicadores do dia em cartões (Selic, CDI, IPCA 12m, juro real, dólar), barra de progresso da reserva e botão "Investir este mês"
Investir	Campo do valor (R$), resultado do rateio por classe com produto, valor e número de cotas, e botão "Marquei como comprado"
Carteira	Saldo por classe, gráfico atual × alvo, rendimento no mês e desde o início
Metas	Reserva de emergência e projeção de patrimônio (5, 10, 20 anos)
Configurações	Perfil, percentuais-alvo, ETFs escolhidos, gasto mensal, dia do aporte

Fluxo principal (todo mês)

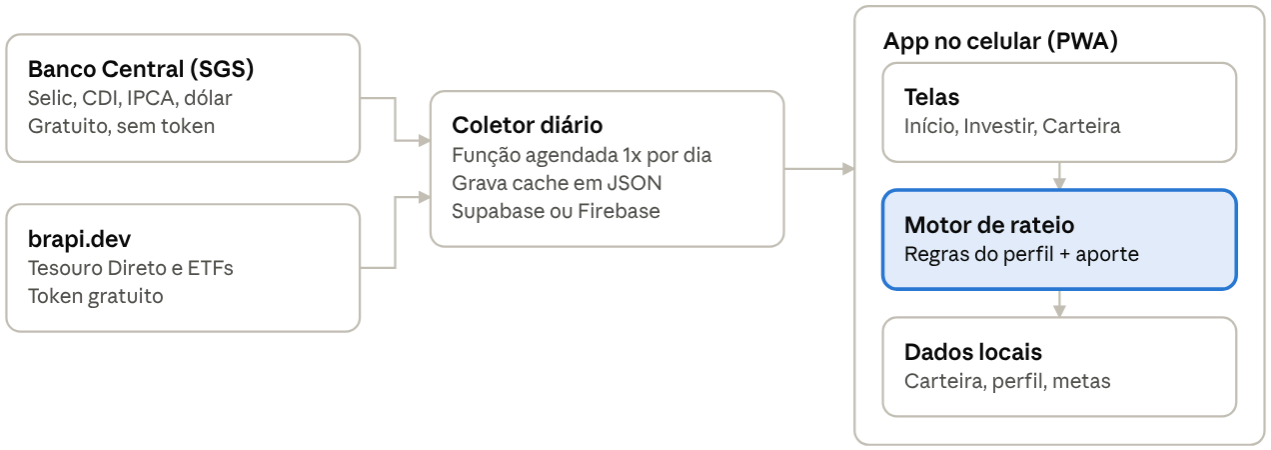
1. Notificação no dia do salário: "Hora de investir".
2. Usuário digita o valor (ex.: R$ 700) na tela Investir.
3. App busca os indicadores, aplica as regras e mostra o rateio.
4. Usuário compra no app do banco ou corretora.
5. Usuário confirma e ajusta o preço pago, se diferente.
6. Carteira e metas são atualizadas.

Primeiro acesso: questionário de perfil, gasto mensal, saldos que já possui e escolha dos ETFs.

Arquitetura técnica e modelo de dados

Uma arquitetura enxuta e de custo zero: um coletor busca os indicadores uma vez por dia e o app faz todo o cálculo no próprio celular.

O app só lê dados públicos; o rateio roda no seu celular



arquitetura · 2 fontes, 1 coletor, app com 3 partes

O coletor existe porque algumas APIs bloqueiam chamadas direto do navegador e porque assim o token da brapi não fica exposto no app.

Tecnologias sugeridas

Camada	Opção principal	Alternativa
App	React + Vite como PWA (instala no celular pelo navegador)	Flutter, se quiser app nativo
Coletor e banco	Supabase (Postgres + função agendada, plano gratuito)	Firebase
Gráficos	Recharts	Chart.js

Modelo de dados

Tabela	Campos principais
perfil	usuario_id (ligado à conta do Supabase Auth), gasto_mensal, tipo_perfil, pct_renda_fixa, pct_acoes_br, pct_exterior, dia_aporte, meses_reserva
indicador	nome, valor, data_referencia, fonte, atualizado_em
ativo	codigo (ex.: IVVB11, Tesouro IPCA+ 2035), classe, tipo
aporte	data, valor_total, valor_sugerido_por_classe
compra	aporte_id, ativo_id, quantidade, preco_unitario, data
meta	nome, valor_alvo, prazo

Fora do escopo, riscos e cuidados legais

Para uso pessoal o app não tem obstáculo legal; se um dia for oferecido a outras pessoas, ele passa a ser recomendação de investimento e entra na regulação da CVM.

Fora do escopo

- Comprar ou vender automaticamente (exigiria integração com corretora e autorização regulatória).
- Ações individuais, cripto, day trade, opções.
- Previsões de mercado ou "sinais".

Riscos e cuidados

Risco	Cuidado
Distribuir o app para terceiros	Recomendar investimentos a outras pessoas exige registro na CVM como analista ou consultor; mantenha de uso pessoal ou consulte um advogado antes
API fora do ar ou dado desatualizado	Mostrar a data de cada indicador e usar o último valor salvo
Regras que você mesmo definiu estarem erradas para você	Revisar perfil e percentuais 1x por ano

Risco	Cuidado
Imposto de renda	Exportar relatório anual: ETFs pagam 15% sobre lucro na venda e devem ser declarados; renda fixa tem IR retido na fonte, mas também entra na declaração
Segurança dos dados	Guardar só valores e quantidades, nunca senha de banco ou corretora

Roadmap e próximos passos

Comece pequeno: uma calculadora que funciona no celular já resolve 80% do problema; o resto vem depois.

Fase	Entrega	Inclui
0 – Protótipo	Planilha ou página única	Indicadores manuais, percentuais-alvo e a fórmula de rateio
1 – MVP	Web app instalável no celular (PWA)	Conta com login e recuperação de senha (Resend), painel com APIs do Banco Central, perfil, calculadora de rateio, carteira com registro manual
2 – v2	Acompanhamento	Simulador de patrimônio, alertas de aporte e de desvio do alvo, cotações automáticas dos ETFs
3 – v3	Conforto	Relatório anual para o IR, histórico de aportes em gráfico, backup na nuvem, modo escuro

Próximos passos

- [ ] Definir seu perfil e os percentuais-alvo
- [ ] Escolher os ETFs de cada classe
- [ ] Criar as contas gratuitas na brapi.dev, no Supabase e no Resend, e registrar um domínio para os e-mails
- [ ] Montar o protótipo (fase 0) e usar por 2 ou 3 meses antes de investir em código